

## TEORÍA DE TRANSPORTE ÓPTIMO

### APÉNDICE A: COMPLEMENTOS DE TEORÍA DE LA MEDIDA

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Apéndice A de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (<https://github.com/jfbonder/transporte-optimo>).

**Ejercicio A.1** (Desintegraciones explícitas). Hallar la desintegración  $\{\pi_x\}$  respecto de la primera marginal de las siguientes medidas en  $\mathbb{R}^2$ , y verificar la fórmula (A.2.2) en cada caso:

- (a)  $\pi = \mu \otimes \nu$  (producto);
- (b)  $\pi = 2\mathcal{L}^2|_{\{0 < y < x < 1\}}$  (uniforme en un triángulo);
- (c)  $\pi = (\text{id}, T)_\# \mathcal{L}^1|_{[0,1]}$  con  $T(x) = x^2$ ;
- (d)  $\pi = \frac{1}{2}(\text{id}, T_1)_\# \mu + \frac{1}{2}(\text{id}, T_2)_\# \mu$  con  $\mu = \mathcal{L}^1|_{[0,1]}$ ,  $T_1(x) = x$ ,  $T_2(x) = 1 - x$  (un plan que no es un mapa: ¿cuánto vale  $\pi_x$ ?).

**Ejercicio A.2** (Independencia y planes inducidos). Sea  $\pi \in \Pi(\mu, \nu)$  con desintegración  $\{\pi_x\}$ .

- (a) Probar que  $\pi = \mu \otimes \nu$  si y sólo si  $\pi_x = \nu$  para  $\mu$ -c.t.p.  $x$ .
- (b) Probar que  $\pi$  está inducido por un mapa si y sólo si  $\pi_x$  es una masa de Dirac para  $\mu$ -c.t.p.  $x$  (Proposición A.2.5), y que en ese caso el mapa es  $T(x) = \int y d\pi_x(y)$  (cuando  $\nu$  tiene primer momento finito).
- (c) Para  $\pi \in \Pi(\mu, \nu)$  arbitrario con  $\nu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$ , sea  $T(x) = \int y d\pi_x(y)$  el *baricentro condicional*. Probar que  $\int |x - y|^2 d\pi \geq \int |x - T(x)|^2 d\mu$ , con igualdad si y sólo si  $\pi$  está inducido por  $T$ . Concluir que si  $T_\# \mu = \nu$ , el plan  $(\text{id}, T)_\# \mu$  es mejor que  $\pi$ : “promediar el destino no aumenta el costo cuadrático”. ¿Por qué esto no demuestra que los planes óptimos son mapas?

**Ejercicio A.3** (Asociatividad del pegado). Sean  $\pi_{12} \in \Pi(\mu_1, \mu_2)$ ,  $\pi_{23} \in \Pi(\mu_2, \mu_3)$  y  $\pi_{34} \in \Pi(\mu_3, \mu_4)$ .

- (a) Probar que pegar primero  $\pi_{12}$  con  $\pi_{23}$  y el resultado con  $\pi_{34}$  (a lo largo de la tercera coordenada) da la misma medida en  $X_1 \times X_2 \times X_3 \times X_4$  que pegar primero  $\pi_{23}$  con  $\pi_{34}$  y luego con  $\pi_{12}$ .
- (b) Deducir la desigualdad triangular “iterada”

$$W_p(\mu_1, \mu_4) \leq W_p(\mu_1, \mu_2) + W_p(\mu_2, \mu_3) + W_p(\mu_3, \mu_4)$$

directamente a partir de un plan pegado, sin usar dos veces el Teorema 10.2.1.

- (c) Probar que si los tres planes están inducidos por mapas  $T_1, T_2, T_3$ , la medida pegada es  $(\text{id}, T_1, T_2 \circ T_1, T_3 \circ T_2 \circ T_1)_\# \mu_1$ .

**Ejercicio A.4** (Desintegración y transporte condicional). Sean  $\mu, \nu \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^2)$  con marginales sobre la primera coordenada  $\mu^1, \nu^1$  y desintegraciones  $\mu = \mu_x \otimes \mu^1$ ,  $\nu = \nu_x \otimes \nu^1$ .

- (a) (“Knothe–Rosenblatt”). Supongamos  $\mu^1$  y todas las  $\mu_x$  sin átomos. Sea  $T^1$  el mapa monótono de  $\mu^1$  a  $\nu^1$  y, para cada  $x$ ,  $T_x^2$  el mapa monótono de  $\mu_x$  a  $\nu_{T^1(x)}$ . Probar que  $T(x, y) = (T^1(x), T_x^2(y))$  transporta  $\mu$  en  $\nu$ . (Es el *reordenamiento de Knothe–Rosenblatt*; no es óptimo para el costo cuadrático, pero es explícito y triangular.)
- (b) Probar que  $W_2^2(\mu, \nu) \leq W_2^2(\mu^1, \nu^1) + \int W_2^2(\mu_x, \nu_{T^1(x)}) d\mu^1(x)$  y que, en general, la desigualdad es estricta.
- (c) Probar que si  $\mu = \mu^1 \otimes \alpha$  y  $\nu = \nu^1 \otimes \beta$  son productos, entonces  $W_2^2(\mu, \nu) = W_2^2(\mu^1, \nu^1) + W_2^2(\alpha, \beta)$ .